CONSIDERACIONES GENERALES

El trabajo se deberá realizar y presentar en forma individual.

El plagio será motivo de no aprobación de la materia.

Se deberá desarrollar un documento en formato .pdf que será presentado en forma conjunta con la defensa oral del proyecto. Dicho documento debe registrar el proceso de solución del problema y una descripción del agente implementado. Además, deberá presentarse respetando los siguientes puntos:

- **Título:** "Trabajo Final Inteligencia Artificial I – año 2026: **Sistema de reconocimiento de huellas dactilares controlado por reconocimiento de voz.**
- **Resumen**: con un máximo de 200 palabras describa el problema a resolver, los algoritmos utilizados, resultados y conclusiones.
- **Introducción:** haga una descripción de lo que es la visión artificial, el reconocimiento de voz y el problema a resolver.
- **Especificación del agente: (**tipo/s de agente, tabla REAS y propiedades del entorno de trabajo).
- **Diseño del agente:** describa los algoritmos utilizados en cada etapa del agente.
- **Código:** incluya una descripción general del código y del uso de IA generativa utilizado.
- **Ejemplo de aplicación:** muestre un ejemplo de cada caso con los resultados obtenidos.
- **Resultados:** describa los datos utilizados. Cómo realizó la generación de datos sintéticos. Presente estadísticas de las clasificaciones realizadas. Debe incluir un análisis por componentes principales y mostrar gráficamente la separación de clases obtenidas. Comente los resultados obtenidos.
- **Conclusiones**: comente conclusiones generales, eficiencia, ventajas y desventajas y trabajos a futuro para posibles mejoras.
- **Bibliografía y/o referencias** utilizadas para realizar el trabajo.
- **IA generativa:** si utiliza IA generativa, incluya las correspondientes referencias, indicando el uso realizado. Además, coloque algunos de los prompts utilizados a

modo de ejemplo y describa cómo se verificaron las respuestas o el código generado.

El informe deberá entregarse en formato .pdf el día de la presentación del trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El escenario consiste en un sistema de control de acceso inteligente que opera a partir de un conjunto de identidades sintéticas. No se utilizarán datos biométricos de personas reales; en su lugar, el sistema generará y gestionará identidades biométricas artificiales con variabilidad controlada.

Un posible esquema del sistema se presenta a continuación:



Fig. 1 – Imagen orientativa generada con ChatGPT - 5.6 Sol, Esfuerzo: Media, Velocidad: Estándar .

El agente contará con una base de datos de 3 identidades autorizadas (sintéticas) y un conjunto de huellas sintéticas no autorizadas / intrusas. Ante una nueva muestra sintética de prueba, el agente deberá determinar si corresponde a una identidad autorizada y, en su caso, identificarla. Si la distancia al centroide no satisface el umbral establecido, el acceso debe denegarse.

Funcionamiento del sistema

1. **Generación de datos sintéticos:**



- Identidades autorizadas: Se generarán 3 patrones base diferentes de huellas dactilares con modelos generativos.

- Generación de variantes: Para cada una de las 3 identidades, el estudiante generará un conjunto de muestras que simulen condiciones operativas reales mediante transformaciones sintéticas: traslación, rotación, adición de ruido gaussiano/sal y pimienta, variaciones de presión o corte parcial de la huella.

- Conjunto de prueba e intrusos: Se generarán muestras adicionales para validación y un lote de huellas correspondientes a identidades no autorizadas (clase desconocida).

2. **Preprocesamiento:**

- Acondicionamiento de las imágenes generadas para resaltar la estructura de crestas y minucias: recorte de ROI, normalización de contraste, filtrado espacial (ej. filtros de Gabor o medianas), binarización y/o esqueletizado.

3. **Extracción de características y agrupameinto (K-means)**

- Cada huella sintética se representará mediante un vector de características discriminantes (orientación de crestas, descriptores de textura, momentos o densidad de minucias).

- Aplicación de K-Means (k = 3 para las clases autorizadas) para determinar los centroides a partir de los datos sintéticos de entrenamiento.

- Definición e implementación de una métrica de distancia y un umbral de aceptación/rechazo justificado experimentalmente para discriminar entre huellas autorizadas y no autorizadas.

4. **Módulo de control por voz (K-NN)**:

- El reconocimiento de comandos de voz se implementará mediante K-NN sobre características acústicas (ej. MFCC, energía o espectrogramas).

- Comandos obligatorios:

* **"Reconocer":** Inicia la evaluación de la huella sintética seleccionada. Si la muestra pertenece a una clase autorizada, la interfaz mostrará "AUTORIZADO"; de lo contrario, "NO AUTORIZADO".

* **"Identificar":** Si fue autorizada, muestra la etiqueta de la identidad correspondiente (ej. "Identidad Sintética #1").

* **"Salir"**: Concluye la ejecución del agente.

Investigación

Investigar y encontrar los algoritmos adecuados para realizar la extracción de características de modo de lograr una buena separación de clases.

EVALUACIÓN

La evaluación del trabajo final se realizará con la presentación del informe y el programa desarrollado y mediante un coloquio sobre dicho informe.
Se evaluará contenido, organización y presentación del informe, así como eficiencia en el reconocimiento de las imágenes y la voz.
El estudiante deberá hacer una demostración completa del funcionamiento de su agente.